



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

离散数学

第二章 谓词逻辑

2025年3月26日



2.6 谓词演算中的公式范式

教学目标：

1. 理解谓词公式的前束范式
2. 了解斯柯林范式
3. 会将给定的谓词公式化为对应的前束范式

重点难点： 会将给定的谓词公式化为对应的前束范式

前束范式

定义2.6.1 设 A 是谓词公式，如 A 具有形式

$$(Q_1x_1)(Q_2x_2) \dots (Q_kx_k)B,$$

其中 Q_i 为 $\forall$ 或 $\exists$ ， B 为不含量词的公式，则称 A 为前束范式 (Prenex normal form) 。

例如, $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ 为前束范式, 而 $\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x)$ 不是前束范式。

测试：下面谓词公式哪些是前束范式？（ ）

A

$$\forall x \forall y \exists z (B(x,y) \rightarrow A(z))$$

B

$$\neg \forall x \exists y B(x,y)$$

C

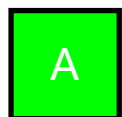
$$\exists x \forall y (A(x,y) \wedge B(x,y))$$

D

$$\forall x (A(x,y) \rightarrow \exists y B(y))$$

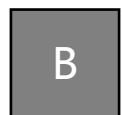
提交

测试：下面谓词公式哪些是前束范式？（ ）



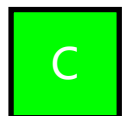
A

$$\forall x \forall y \exists z (B(x, y) \rightarrow A(z))$$



B

$$\neg \forall x \exists y B(x, y)$$



C

$$\exists x \forall y (A(x, y) \wedge B(x, y))$$



D

$$\forall x (A(x, y) \rightarrow \exists y B(y))$$

提交

定义2.15 设 A 是具有形式为

$$(Q_1x_1)(Q_2x_2) \dots (Q_kx_k)B$$

的前束范式，若 B 为合取范式，则称 A 为前束合取范式，若 B 为析取范式，则称 A 为前束析取范式。

定理2.6.1 任何谓词公式的前束范式都存在。

求一个谓词公式的前束范式的过程:

- (1) 消去除 $\neg$, $\wedge$, $\vee$ 以外的联结词;
- (2) 消去 $\neg\neg$;
- (3) 使 $\neg$ 移至量词之后;
- (4) 用换名规则和代入规则使公式中所有变元不同名;
- (5) 扩大量词的辖域至整个公式之末。

例1 求下列公式的前束范式:

$$(1) \forall x F(x) \wedge \exists x G(x)。$$

$$(2) \forall x F(x) \rightarrow \exists y G(x, y)。$$

$$(3) \forall x F(x) \rightarrow \exists x G(x)。$$

$$(4) \exists x F(x) \rightarrow \forall x G(x)。$$

$$(5) (\forall x P(x) \vee \exists y Q(y)) \rightarrow \forall x R(x)。$$

解:

$$(1) \forall x F(x) \wedge \exists x G(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \exists y G(y)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \exists y (F(x) \wedge G(y)).$$

$$(2) \forall x F(x) \rightarrow \exists y G(x, y)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \underline{F(x) \rightarrow \exists y G(z, y)}$$

$$\Leftrightarrow \exists x (F(x) \rightarrow \exists y G(z, y))$$

$$\Leftrightarrow \exists x \exists y (F(x) \rightarrow G(z, y)).$$

$$\Leftrightarrow \neg \forall x F(x) \vee \exists y G(z, y)$$

$$\Leftrightarrow \exists x \neg F(x) \vee \exists y G(z, y)$$

$$\Leftrightarrow \exists x (\neg F(x) \vee \exists y G(z, y)) \quad \checkmark$$

$$\Leftrightarrow \exists x \exists y (\neg F(x) \vee G(z, y))$$

$$\Leftrightarrow \exists x \exists y (F(x) \rightarrow G(z, y))$$

解:

$$(3) \forall x F(x) \rightarrow \exists x G(x)$$

$$\Leftrightarrow \exists x \neg F(x) \vee \exists x G(x)$$

$$\Leftrightarrow \exists x (\neg F(x) \vee G(x)) .$$

$$(4) \exists x \underline{F(x)} \rightarrow \forall x G(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \neg F(x) \vee \forall x G(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y (\neg F(x) \vee G(y)) .$$

$$\Leftrightarrow \neg \exists x F(x) \vee \forall x G(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \neg F(x) \vee \forall x G(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \neg F(x) \vee \forall y G(y)$$

$$\Leftrightarrow \forall x (\neg F(x) \vee \forall y G(y))$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y (\neg F(x) \vee G(y))$$

解：

$$(5) (\forall x P(x) \vee \exists y Q(y)) \rightarrow \forall x R(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \exists y (P(x) \vee Q(y)) \rightarrow \forall z R(z)$$

$$\Leftrightarrow \exists x \forall y \forall z (P(x) \vee Q(y) \rightarrow R(z))。$$

在进行等值演算时，由于量词前移的顺序不同，因而可得到不同的前束范式。因此，给定公式的前束范式是不惟一的。例如， $\forall x \exists y (F(x) \wedge G(y))$ 和 $\exists y \forall x (F(x) \wedge G(y))$ 都是 $\forall x F(x) \wedge \exists x G(x)$ 的前束范式。

另外还要注意，一个公式的各指导变元应是各不相同的，原公式中自由出现的个体变元在前束范式中仍然是自由出现的。

斯柯林范式

定义2.6.2 若 B 是 A 的前束范式且每个存在量词均在全称量词之前，则称 B 是 A 的斯柯林范式（**Skolem normal form**）。

例 求 $\forall x((\neg P(x) \vee \forall y Q(y, z)) \rightarrow \neg \forall z R(y, z))$ 的斯柯林范式

小结



- 谓词公式的前束范式
- 斯克林公式
- 如何化前束范式

See You!

